# دستورالعمل ایمنی فرایند انحلال کاتالیست مستعمل نیمه‌فعال

کد مدرک: HSEW-08
تاریخ تهیه: 1404/04/10
تاریخ بازنگری:

## ۱- ایمنی فردی

- استفاده کامل از ماسک شیمیایی تمام‌صورت، شیلد صورت و عینک ایمنی، لباس مقاوم در برابر اسید، دستکش بلند ضد اسید و کفش ایمنی ضد اسید الزامی است و استفاده از تجهیزات معیوب ممنوع است.

## ۲- ایمنی عمومی

- فقط اپراتورهای آموزش‌دیده و تأییدشده مجاز به انجام این فرایند هستند.
- حضور حداقل دو نفر اپراتور در طول فرایند الزامی است.
- پیش از شروع کار، از عملکرد صحیح تجهیزات شامل اسکرابر، سیستم تهویه، پمپ‌ها، مخازن، دوش و چشم‌شوی اضطراری اطمینان حاصل شود.
- مسیرهای فرار اضطراری باید باز، مشخص و بدون مانع باشند.
- ظروف حاوی اسید باید دارای برچسب شناسایی واضح و در محل امن قرار گرفته باشند.
- در صورت نشت اسید، کف‌کردن شدید، افزایش دمای ناگهانی، لرزش غیرعادی یا تولید گاز شدید، فرایند بالافاصله متوقف شده و موضوع به واحد HSE اطلاع داده شود.
- در صورت تماس با مواد شیمیایی، فوری به دوش اضطراری مراجعه و حداقل ۱۵ دقیقه شستشو دهید.

## ۳- اقدامات احتیاطی در طول انجام کار

- پودر کاتالیست باید تدریجی در مخزن با میکسر روشن اضافه شود.
- اسید سولفوریک به‌آرامی و سوزنی اضافه شود تا pH در محدودهٔ مجاز تثبیت گردد.
- اگر pH به‌مدت ۱ ساعت پایدار بود، افزودن اسید متوقف شود.
- دمای فرایند نباید از ۸۵ درجه سانتی‌گراد فراتر رود؛ در صورت افزایش، اسیددهی متوقف شود.
- در ابتدای فرایند، از دمادهی خودداری شود چون اسید باعث افزایش خودبه‌خودی دما می‌شود.
- در مراحل خالص‌سازی، دما نباید کمتر از ۸۵ درجه سانتی‌گراد باشد.
- هنگام ریپالپ، دما روی ۷۰ تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم شود.
- کیک‌ها و محلول‌های فیلترشده باید در کیسه‌های بیگ‌بگ مقاوم جمع‌آوری شوند.
- در صورت بدفیلتر بودن محلول، گچ به‌مقدار لازم اضافه شود.
- در همهٔ مراحل خنثی‌سازی و فیلتراسیون، پایش pH و دما به‌صورت مداوم انجام شود.
- محل اطراف مخازن خشک، تمیز و بدون نشتی باقی بماند.

از عینک ایمنی استفاده کنید
Wear Eye Protection

از حفاظ صورت استفاده کنید
Wear Face Shield

از ماسک ایمنی استفاده کنید
Wear Respirator

از دستکش ایمنی استفاده کنید
Wear Gloves

از لباس محافظتی استفاده کنید
Wear protective clothing

| | |
|---|---|
| تهیه‌کننده : | تأییدکننده : |